Лабораторная работа №30

Разработка функциональности приложения для редактирования сохраненных данных

Цель работы

Разработать функционал для прилоежния с сохранением его состояние с помощью `SharedPreferences`.

О чём лабораторная работа

В прошлой работе мы создали интерфейс игры "Кликер". Теперь добавим функциональность: игрок сможет зарабатывать монеты, покупать улучшения и увеличивать количество монет за одно нажатие.

Также реализуем сохранение прогресса, чтобы после закрытия и повторного запуска приложения игрок не терял заработанные монеты и купленные улучшения.

Задание

Реализуем следующие возможности:

- начисление монет за нажатие на кнопку
- покупка улучшений за монеты
- увеличение награды за нажатие после покупки улучшения
- сохранение монет и уровня улучшений
- восстановление прогресса при запуске приложения
- сброс игрового прогресса

Часть 1. Подготовка переменных

Откройте `MainActivity.java` и добавьте переменные для хранения игрового состояния:

```
private int coins = 0;
private int coinsPerClick = 1;
private int upgradeCost = 10;
private int upgradeLevel = 0;
```

Здесь:

- `coins` - количество монет игрока
- `coinsPerClick` - количество монет за одно нажатие
- `upgradeCost` - стоимость следующего улучшения
- `upgradeLevel` - количество купленных улучшений

Часть 2. Реализация нажатия

Теперь создадим единый метод для обновления интерфейса:

```
private void updateInterface() {
    // обновляем количество монет
    coinsTextView.setText("Монеты: " + coins);

    // обновляем текст на подиси
    upgradeCostTextView.setText(
        "Стоимость: " + upgradeCost + " монет"
    );

    // обновляем текст на кнопке
    upgradeButton.setText(
        "Улучшение (+" + (upgradeLevel + 1) + " монет)"
    );
}
```

В методе `onCreate()` добавьте обработчик клика для кнопки `clickButton`, который будет содержать:

```
coins += coinsPerClick;
updateInterface();
```

Теперь при каждом нажатии игрок будет получать монеты.

> **Обязательно** вызовите `updateInterface()` в конце `onCreate()`, чтобы интерфейс отображал начальные значения

Часть 3. Покупка улучшений

Теперь добавьте обработчик клика для кнопки `upgradeButton` в `onCreate()`, который будет содержать:

```
// проверяем хватает ли нам монет на улучшение
if (coins >= upgradeCost) {
    coins -= upgradeCost;

    upgradeLevel++;
    coinsPerClick++;
    upgradeCost *= 2;

    // не забываем все изменения отобразить на экране
    updateInterface();
}
```

Теперь игрок может покупать улучшения, если у него достаточно монет.

После каждой покупки количество монет за нажатие увеличивается на единицу, а стоимость следующего улучшения удваивается.

Часть 4. Сохранение прогресса

Создайте поле для доступа к `SharedPreferences`:

```
private SharedPreferences preferences;
```

В `onCreate()` после вызова `setContentView()` инициализируйте поле хранилища:

```
preferences = getSharedPreferences(
    "clicker_settings",
    MODE_PRIVATE
);
```

А затем создайте метод для сохранения прогресса:

```
private void saveProgress() {
    preferences.edit()
        .putInt("coins", coins)
        .putInt("coinsPerClick", coinsPerClick)
        .putInt("upgradeCost", upgradeCost)
        .putInt("upgradeLevel", upgradeLevel)
        .apply();
}
```

> **Обязательно** после этого добавьте `saveProgress()` *после изменения игрового состояния*: после клика и после покупки улучшения.

Часть 5. Восстановление прогресса

Создайте метод для загрузки сохранённых данных:

```
private void loadProgress() {
    coins = preferences.getInt("coins", 0);
    coinsPerClick = preferences.getInt("coinsPerClick", 1);
    upgradeCost = preferences.getInt("upgradeCost", 10);
    upgradeLevel = preferences.getInt("upgradeLevel", 0);
}
```

Вызовите `loadProgress()` в `onCreate()` после заполнения `preferences`, но до вызова `updateInterface()`.

Теперь игра будет восстанавливать сохранённые значения при каждом запуске.

Часть 6. Сброс прогресса

Добавьте обработчик кнопки сброса:

```
resetButton.setOnClickListener(v -> {
    coins = 0;
    coinsPerClick = 1;
    upgradeCost = 10;
```

```
    upgradeLevel = 0;

    saveProgress();
    updateInterface();
});
```

После сброса игрок начнёт игру заново, а старые сохранённые значения будут заменены начальными.

Самостоятельное задание

Добавьте в игру второе улучшение, которое увеличивает количество монет за клик на 5.

Необходимо:

1. Добавить кнопку покупки второго улучшения
2. Установить стоимость улучшения в 50 монет
3. Реализовать покупку улучшения при достаточном количестве монет
4. Сохранять состояние второго улучшения и восстанавливать его после перезапуска приложения
5. Учитывать второе улучшение при сбросе прогресса

Требования

1. Реализовать начисление монет и покупку улучшений
2. Реализовать сохранение и восстановление игрового прогресса с помощью `SharedPreferences`
3. Реализовать сброс прогресса
4. Выполнить самостоятельное задание по добавлению второго улучшения

Дополнительно (по желанию)

1. Добавьте отображение текущего уровня улучшений
2. Сделайте так, чтобы кнопка улучшения была недоступна, если монет недостаточно
3. Добавьте рекорд - максимальное количество монет, которое игрок успел накопить за всё время